

1) Utilize as estratégias de encadeamento progressivo e regressivo para verificar as validades das metas abaixo, dadas suas bases de conhecimento. Empregue as regras na ordem em que aparecem.

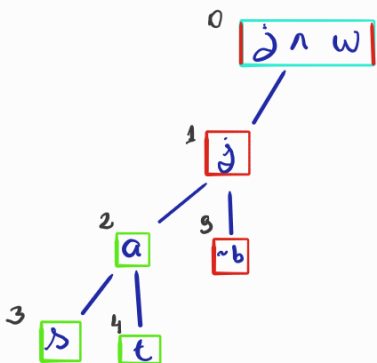
- a)
- R1: $s \wedge t \rightarrow a \wedge d$
- R2: $a \wedge \sim c \rightarrow h \wedge i$
- R3: $\sim a \vee s \rightarrow p \wedge q \wedge r \wedge b$
- R4: $p \wedge s \rightarrow t \wedge \sim c$
- R5: $a \wedge b \wedge \sim c \rightarrow \sim e \vee f \wedge \sim g$
- R6: $a \wedge \sim b \rightarrow j \wedge l$
- R7: $\sim r \vee j \wedge \sim m \rightarrow u \vee w$
- F1: s
- F2: $\sim m$
- meta: $j \wedge w$

- b)
- R1: $l \wedge j \rightarrow \sim m$
- R2: $b \wedge \sim p \rightarrow \sim f \wedge g \wedge q$
- R3: $e \wedge b \rightarrow h \wedge \sim i$
- R4: $n \vee \sim a \rightarrow b \wedge j$
- R5: $\sim a \vee d \rightarrow r \vee \sim s$
- R6: $\sim a \wedge g \rightarrow e$
- R7: $\sim b \rightarrow c \wedge \sim e$
- R8: $j \wedge \sim i \rightarrow q$
- R9: $e \wedge \sim j \wedge b \rightarrow \sim p$
- F1: $\sim a$
- F2: l
- F3: g
- meta: $q \vee c$

EP $j \wedge w$
fatos: s, $\sim m$

$R1 \times R2 \times R3 \rightarrow p \wedge q \wedge r \wedge b$
 $\left. \begin{matrix} p \\ q \\ r \\ b \end{matrix} \right\} R3$
 $R1 \times R2 \times R4 \rightarrow t \wedge \sim c$
 $\left. \begin{matrix} t \\ \sim c \end{matrix} \right\} R4$
 $R1 \rightarrow a \wedge d$
 $\left. \begin{matrix} a \\ d \end{matrix} \right\} R1$
 $R2 \rightarrow h \wedge i$
 $\left. \begin{matrix} h \\ i \end{matrix} \right\} R2$
 $R5 \rightarrow \sim e \vee f \wedge \sim g$
 $\left. \begin{matrix} \sim e \vee f \\ \sim g \end{matrix} \right\} R5$
 $R6 \times R7 \times$
Não prova a meta

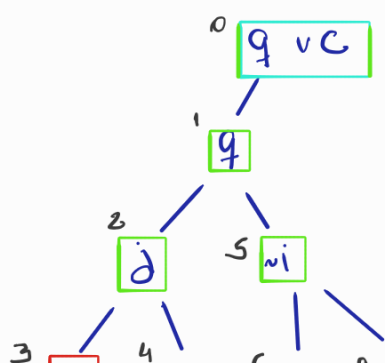
ER $j \wedge w \rightarrow$ Meta
fatos: s, $\sim m$

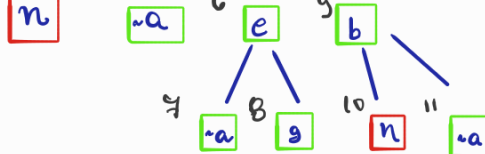
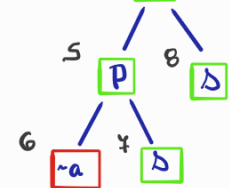


EP $q \vee c$
fatos: $\sim a$, l, g

$R4 \rightarrow b \wedge j$
 $\left. \begin{matrix} b \\ j \end{matrix} \right\} R4$
 $R1 \rightarrow \sim m$
 $\sim m \rightarrow R1$
 $R5 \rightarrow r \vee \sim s$
 $r \vee \sim s \rightarrow R5$
 $R6 \rightarrow e$
 $e \rightarrow R6$
 $R3 \rightarrow h \wedge \sim i$
 $\left. \begin{matrix} h \\ \sim i \end{matrix} \right\} R3$
 $R8 \rightarrow q$
q
Meta provada $q \vee c$

ER $q \vee c \rightarrow$ meta
fatos: $\sim a$, l, g





Não prova a mta

Mta é provada qvc

2) Utilizando o modelo de raciocínio aproximado, determine que ações serão realizadas pelo sistema de regras abaixo, destacando a resposta final, considerando a padronização das respostas, com as inferências maxmin e soma-produto:

$$GC_{conc} = GC_{ant} \times GC_{reg}$$

R1: $f1 \wedge f2 \vee \sim f3 \rightarrow$ doente ($GC = 0,80$)

$GC_{f1} = 0,5, GC_{f2} = 0,5, GC_{f3} = 0,2, GC_{f4} = 0,8$

R2: $f5 \vee f6 \wedge \sim f7 \rightarrow$ f10 ($GC = 0,85$)

$GC_{f5} = 0,3, GC_{f6} = 0,3, GC_{f7} = 0,7, GC_{f8} = 0,8,$

R3: $\sim f5 \wedge f6 \vee f10 \rightarrow$ saudável ($GC = 0,95$)

$GC_{f9} = 0,7$

R4: $f4 \vee f6 \wedge f9 \rightarrow$ doente ($GC = 0,90$)

R5: $f1 \wedge f8 \wedge \sim f10 \rightarrow$ saudável ($GC = 0,70$)

R6: $f10 \wedge \sim f2 \vee f4 \rightarrow$ saudável ($GC = 0,90$)

Max min

$$R1 \quad GC_{doente} = GC_{a1} \times GC_{r1} = (GC_{f1} \wedge GC_{f2} \vee \sim GC_{f3}) \times GC_{r1} = (0,5 \wedge 0,5 \vee 0,8) \times 0,8 =$$

$$\max(\min(0,5; 0,5); 0,8) \times 0,8 = \max(0,5; 0,8) \times 0,8 = 0,64$$

$$GC_{doente} = 0,64$$

$$R2 \quad GC_{f10} = (0,3 \vee 0,3 \wedge 0,3) \times 0,85 = 0,3 \times 0,85 = 0,255$$

$$R3 \quad GC_{saudável} = (0,7 \wedge 0,3 \vee 0,255) \times 0,95 = 0,3 \times 0,95 = 0,285$$

$$R4 \quad GC_{doente} = (0,8 \vee 0,3 \wedge 0,7) \times 0,9 = 0,7 \times 0,9 = 0,63$$

$$R5 \quad GC_{saudável} = (0,5 \wedge 0,8 \wedge 0,745) \times 0,7 = 0,5 \times 0,7 = 0,35$$

$$R6 \quad GC_{saudável} = (0,255 \wedge 0,5 \vee 0,8) \times 0,9 = 0,8 \times 0,9 = 0,72$$

Agrupamos conclusões idênticas

$$doente: 0,64 \vee 0,63 = 0,64$$

$$saudável: 0,285 \vee 0,35 \vee 0,72 = 0,72$$

Decisão final é a regra mais forte $\rightarrow$ Saudável

Informando GC em %

$$GC_d = \frac{0,64}{1,36} \approx 0,47 \quad GC_s = \frac{0,72}{1,36} \approx 0,53$$

$\Sigma - \Pi$

$$R_1 \text{ GC}_{\text{doente}} = \text{GC}_{a_1} \times \text{GC}_{a_1} = (\text{GC}_{f_1} \wedge \text{GC}_{f_2} \vee (\sim \text{GC}_{f_3})) \times \text{GC}_{a_1} = (0,5 \wedge 0,5 \vee 0,8) \times 0,8 = ((0,5 \times 0,5) \vee 0,8) \times 0,8 = (0,25 \vee 0,8) \times 0,8 = (0,25 + 0,8 - 0,25 \cdot 0,8) \times 0,8 = 0,85 \times 0,8 = 0,68$$

$$\text{GC}_{\text{doente}} = 0,68$$

$$R_2 \text{ GC}_{f_{10}} = (0,3 \vee 0,3 \wedge 0,3) \times 0,85 = ((0,3 + 0,3 - 0,3 \cdot 0,3) \wedge 0,3) \times 0,85 = (0,51 \times 0,3) \times 0,85$$

$$\text{GC}_{f_{10}} = 0,13005 \approx 0,13$$

$$R_3 \text{ GC}_{\text{saudável}} = (0,7 \wedge 0,3 \vee 0,13) \times 0,95 = (0,21 + 0,13 - 0,21 \cdot 0,13) \times 0,95 = 0,3127 \times 0,95 = \text{GC}_{\text{saudável}} = 0,297065 \approx 0,3$$

$$R_4 \text{ GC}_{\text{doente}} = (0,8 \vee 0,3 \wedge 0,7) \times 0,9 = ((0,8 + 0,3 - 0,8 \cdot 0,3) \cdot 0,7) \times 0,9 = 0,5418 \approx 0,54$$

$$R_5 \text{ GC}_{\text{saudável}} = (0,5 \wedge 0,8 \wedge 0,745) \times 0,7 = (0,5 \times 0,8 \times 0,745) \times 0,7 = 0,2436 \approx 0,24$$

$$R_6 \text{ GC}_{\text{saudável}} = (0,13 \wedge 0,5 \vee 0,8) \times 0,9 = (0,065 + 0,8 - 0,065 \cdot 0,8) \times 0,9 = 0,813 \times 0,9 = 0,7317 \approx 0,73$$

Agrupamos conclusões idênticas

$$\text{doente: } 0,68 \vee 0,54 = (0,68 + 0,54 - 0,68 \cdot 0,54) = 0,8528 \approx 0,85$$

$$\text{saudável: } 0,3 \vee 0,24 \vee 0,73 = (0,3 + 0,24 - 0,3 \cdot 0,24) \vee 0,73 = (0,468 + 0,73 - 0,468 \cdot 0,73) = 0,85636 \approx 0,86$$

Decisão final é a regra mais forte $\rightarrow$ Saudável

Informando GC em %

$$\text{GCd} = \frac{0,85}{1,41} \approx 0,497 \quad \text{GCs} = \frac{0,86}{1,71} \approx 0,503$$

3) Para as inferências soma-produto e maxmin, verifique as propriedades de comutatividade, associatividade, monotonicidade, bem como seus elementos neutros e absorventes.

$\Sigma - \Pi$

Comutatividade $\wedge$ e $\vee$ são comutativas quando sozinhos

$$0,3 \vee 0,5 \vee 0,1 = 0,1 \vee 0,3 \vee 0,5$$

$$0,65 \vee 0,1 = 0,37 \vee 0,5$$

$$0,685 = 0,685$$

associatividade $\wedge$ e $\vee$ são associativas

$$a \vee b \vee c = b \vee c \vee a$$

$$((a \vee b) - ab) \vee c = ((b \vee c) - bc) \vee a$$

$$((a \vee b) - ab) \vee c - ((a \vee b) - ab)c = ((a \vee b \vee c) - bc) - ((b \vee c) - bc)a$$

$$(a+b+c) - ab - ac - bc + abc = (a+b+c) - ab - ac - bc + abc$$

Monotonicidade

$\wedge$ decrescente

$\vee$ crescente

elementos neutro e absorvente

$$\text{neutro} \begin{cases} \wedge = 1 \\ \vee = 0 \end{cases}$$

$$\text{absorvente} \begin{cases} \wedge = 0 \\ \vee = 1 \end{cases}$$

Maxmin

Comutatividade $\wedge$ e $\vee$ são comutativas quando sozinhos

$$0,3 \vee 0,5 \vee 0,1 = 0,1 \vee 0,3 \vee 0,5$$

$$0,5 = 0,5$$

associatividade $\wedge$ e $\vee$ não são associativas

$$(0,3 \vee 0,5) \vee 0,1 = 0,3 \vee (0,5 \vee 0,1)$$

$$0,5 \vee 0,1 = 0,3 \vee 0,5$$

$$0,5 = 0,5$$

Monotonicidade

$\wedge$ decrescente

$\vee$ crescente

$$0,7 \wedge \frac{13}{14} \Rightarrow$$

elementos neutro e absorvente

$$\text{neutro} \begin{cases} \wedge = 1 \\ \vee = 0 \end{cases}$$

$$\text{absorvente} \begin{cases} \wedge = 0 \\ \vee = 1 \end{cases}$$

4) Determine a resposta fuzzy dada pelo sistema fuzzy de Mamdani a seguir, considerando a inferência maxmin e a implicação definida pela função mínimo. Construa o gráfico das conclusões das regras e, utilizando a defuzzificação pela média dos máximos, determine a resposta do sistema.

R1: Se PESO é MÉDIO e TAMANHO é GRANDE, então ESFORÇO é GRANDE. 0,9

R2: Se PESO é MÉDIO ou PEQUENO e TAMANHO é PEQUENO, então ESFORÇO é PEQUENO. 0,85

R3: Se PESO é não é GRANDE e TAMANHO é PEQUENO, então ESFORÇO é MÉDIO. 0,95

R4: Se PESO é MÉDIO ou TAMANHO é MÉDIO, então ESFORÇO é MÉDIO. 0,75

R5: Se PESO é GRANDE e TAMANHO não é PEQUENO, então ESFORÇO é GRANDE. 0,7

a) Entradas: PESO=240, TAMANHO=80

b) Entradas: PESO=130, TAMANHO=180

variável PESO: [0,350]

$$\mu_{\text{pequeno}}(x) = \begin{cases} \frac{x}{50}, & x \leq 50 \\ 1, & 50 < x < 100 \\ \frac{150-x}{50}, & 100 \leq x \leq 150 \end{cases}$$

$$\mu_{\text{medio}}(x) = \begin{cases} \frac{x}{200}, & x \leq 200 \\ \frac{350-x}{150}, & x > 200 \end{cases}$$

$$0, \quad x \geq 150$$

$$\mu_{\text{grande}}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 100 \\ \frac{x-100}{250}, & x > 100 \end{cases}$$

variável TAMANHO: [0,250]

$$\mu_{\text{pequeno}}(x) = \begin{cases} \frac{130-x}{130}, & x \leq 130 \\ 0, & x > 130 \end{cases}$$

$$\mu_{\text{grande}}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 70 \\ \frac{x-70}{180}, & x > 70 \end{cases}$$

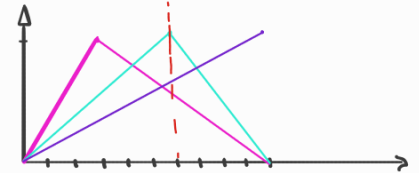
$$\mu_{\text{médio}}(x) = \begin{cases} \frac{x-50}{100}, & 50 < x \leq 150 \\ \frac{250-x}{100}, & x > 150 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

variável ESFORÇO: [0,10]

$$\mu_{\text{pequeno}}(x) = \begin{cases} \frac{x}{3}, & x \leq 3 \\ \frac{10-x}{7}, & x > 3 \end{cases}$$

$$\mu_{\text{médio}}(x) = \begin{cases} \frac{x}{6}, & x \leq 6 \\ \frac{10-x}{4}, & x > 6 \end{cases}$$

$$\mu_{\text{grande}}(x) = \frac{x}{10}$$



a) Maxmin

$$GR_1 = G_{\text{ant}} \times GC_{R_1} = \left(\frac{350-240}{150} \wedge \frac{80-70}{180} \right) \cdot 0,9 = \min(0,73; 0,05) \cdot 0,9 = 0,045$$

$$GR_2 = \min(\max(0,73; 0); \frac{130-80}{130}) \cdot 0,85 = \min(0,73; 0,385) \cdot 0,85 = 0,324$$

$$GR_3 = \min(\min(\frac{240-100}{250}); 0,385) \cdot 0,95 = \min(1-0,56; 0,385) \cdot 0,95 = \min(0,44; 0,385) \cdot 0,95 = 0,366$$

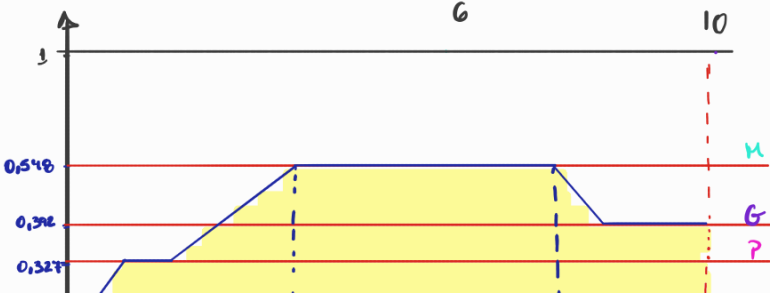
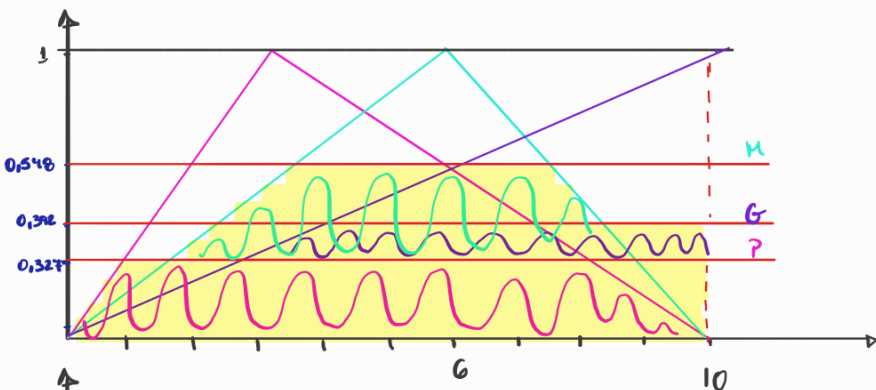
$$GR_4 = \max(0,73; \frac{80-50}{100}) \cdot 0,75 = \max(0,73; 0,3) \cdot 0,75 = 0,548$$

$$GR_5 = \min(0,56; 0,615) \cdot 0,7 = 0,392$$

$$GC_{\text{grande}} = 0,045 \vee 0,392 = 0,392 \quad GC_{\text{médio}} = 0,366 \vee 0,548 = 0,548 \quad GC_{\text{pequeno}} = 0,324$$

$$\text{resposta fuzzy} = \min(0,392, 0,548, 0,324) = 0,324 \rightarrow \text{Pequeno}$$

Defuzzificação



$$\mu_{\text{m}}(x) = 0,548$$

$$\frac{x}{6} = 0,548 \therefore x = 3,288$$

$$\frac{10-x}{4} = 0,548 \therefore 10-x = 2,192$$

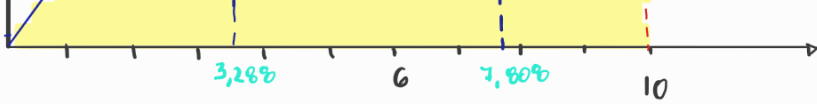
$$x = 7,808$$

Média dos Máximos

$$3,288 + \frac{(7,808 - 3,288)}{2}$$

$$3,288 + 2,26 = 5,548$$

usando média dos max, etc é a



→ resposta 0

b) Maxmin

$$GR_1 = G_{\text{ant}} \times GC_{R_1} = \left(\frac{130}{200} \wedge \frac{180-70}{180} \right) \cdot 0,9 = \min(0,65; 0,61) \cdot 0,9 = 0,549$$

$$GR_2 = \min\left(\max\left(\frac{130}{200}; \frac{150-130}{50}; \frac{130-130}{130}\right); 0\right) \cdot 0,85 = \min(0,65; 0) \cdot 0,85 = 0$$

$$GR_3 = \min\left(\sim\left(\frac{130-100}{250}\right); 0\right) \cdot 0,95 = \min(1-0,12; 0) \cdot 0,95 = 0$$

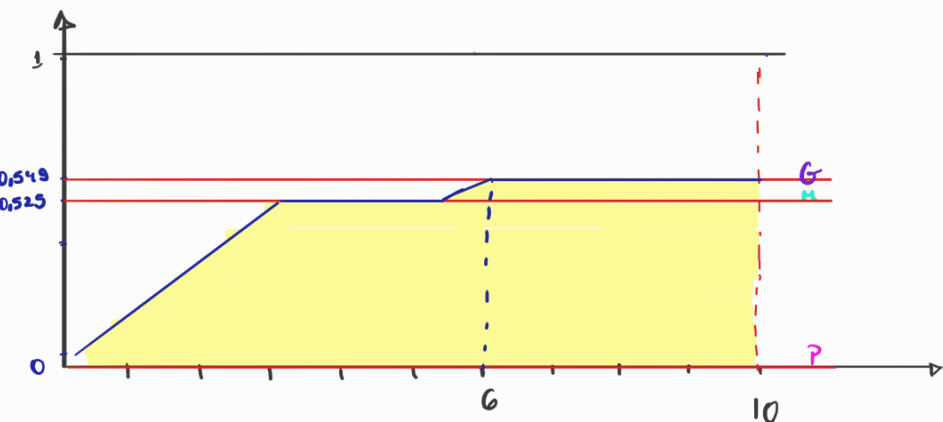
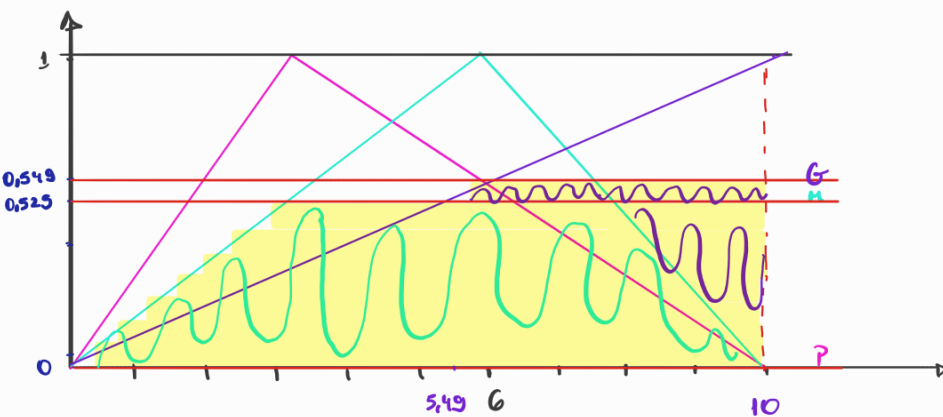
$$GR_4 = \max\left(0,65; \frac{250-180}{100}\right) \cdot 0,75 = \max(0,65; 0,7) \cdot 0,75 = 0,525$$

$$GR_5 = \min(0,12; 1-0) \cdot 0,7 = 0,084$$

$$GC_{\text{grande}} = 0,549 \vee 0,084 = 0,549 \quad GC_{\text{médio}} = 0 \vee 0,525 = 0,525$$

$$GC_{\text{pequeno}} = 0$$

$$\text{resposta fuzzy} = \min(0,549, 0,525, 0) = 0 \rightarrow \text{Pequeno}$$



$$\mu_G(x) = \frac{x}{10} = 0,549$$

$$x = 5,49$$

Média das máximas

$$5,49 + \frac{(10-5,49)}{2} = 5,49 + 2,255 = 7,745 \quad \text{usando a média das máx, isto é c}$$

5) Utilizando as entradas e os conjuntos fuzzy da questão anterior, determine a resposta fuzzy dada pelo sistema fuzzy TSK abaixo, considerando a inferência maxmin. $ESFORÇO \in [0 : 600]$

- R1: Se PESO não é MÉDIO e TAMANHO é GRANDE, $a) E = 0,7 \cdot 240 + 1,2 \cdot 80 = 264$
 $b) E = 0,7 \cdot 130 + 1,2 \cdot 180 = 304$
então $ESFORÇO = 0,7 \times PESO + 1,2 \times TAMANHO$. GC = 0,90
- R2: Se PESO é MÉDIO ou PEQUENO e TAMANHO é PEQUENO, $a) E = 240 - 0,5 \cdot 80 = 200$
 $b) E = 130 - 0,5 \cdot 180 = 40$
então $ESFORÇO = PESO - 0,5 \times TAMANHO$. GC = 0,85
- R3: Se PESO é GRANDE e TAMANHO não é PEQUENO, $a) E = \max(2 \cdot 80, 400) = 400$
 $b) E = \max(2 \cdot 180, 400) = 400$
então $ESFORÇO = \max(2 \times TAMANHO, 400)$. GC = 0,95
- R4: Se PESO não é MÉDIO e TAMANHO é MÉDIO, $a) E = 0,5 \cdot 240 + 0,6 \cdot 80 = 168$
 $b) E = 0,5 \cdot 130 + 0,6 \cdot 180 = 173$
então $ESFORÇO = 0,5 \times PESO + 0,6 \times TAMANHO$. GC = 0,75
- R5: Se PESO não é GRANDE e TAMANHO não é PEQUENO, $a) E = \min(2 \cdot 240, 400) = 400$
 $b) E = \min(2 \cdot 130, 400) = 260$
então $ESFORÇO = \min(2 \times PESO, 400)$. GC = 0,70

- a) Entradas: PESO=240, TAMANHO=80
b) Entradas: PESO=130, TAMANHO=180

$$a) Esforço(240, 80) = \frac{\sum_i GC_{concl_i} \cdot concl_i}{\sum GC_{concl_i}}$$

Peso	Tamanho
$\mu_p(240) = 0$	$\mu_p(80) = \frac{130-80}{130} = 0,38$
$\mu_m(240) = \frac{350-240}{150} = 0,73$	$\mu_m(80) = \frac{80-50}{100} = 0,3$
$\mu_g(240) = \frac{240-100}{250} = 0,56$	$\mu_g(80) = \frac{80-70}{180} = 0,055$

$$GC_1 = (\neg(0,73) \wedge 0,055) \cdot 0,9 = 0,0495$$

$$GC_2 = (0,73 \vee 0 \wedge 0,38) \cdot 0,85 = 0,323$$

$$GC_3 = (\neg 0,56) \wedge 0,38 \cdot 0,95 = 0,361$$

$$GC_4 = (\neg 0,73) \wedge 0,3 \cdot 0,75 = 0,2025$$

$$GC_5 = (\neg 0,56) \wedge (\neg 0,38) \cdot 0,7 = 0,308$$

$$Esforço = \frac{0,0495 \times 264 + 0,323 \times 200 + 0,361 \times 400 + 0,2025 \times 168 + 0,308 \times 400}{0,0495 + 0,323 + 0,361 + 0,2025 + 0,308}$$

$$Esforço = \frac{349,288}{1,244} = 304,893 //$$

$$b) \text{Esforço} (130, 180) = \frac{\sum_i GC_{conce_i} \cdot \mu_{conce_i}}{\sum GC_{conce_i}}$$

Peso

$$\mu_p(130) = \frac{150-130}{50} = 0,4$$

$$\mu_m(130) = \frac{130}{200} = 0,65$$

$$\mu_g(130) = \frac{130-100}{250} = 0,12$$

Tomando

$$\mu_p(180) = 0$$

$$\mu_m(180) = \frac{250-180}{100} = 0,7$$

$$\mu_g(180) = \frac{180-70}{180} = 0,61$$

$$GC_1 = (\sim 0,65) \wedge 0,61 \cdot 0,9 = 0,315$$

$$GC_2 = (0,65 \vee 0,4 \wedge 0) \cdot 0,85 = 0$$

$$GC_3 = (\sim 0,12) \wedge 0 \cdot 0,95 = 0$$

$$GC_4 = ((\sim 0,65) \wedge 0,7) \cdot 0,75 = 0,2625$$

$$GC_5 = ((\sim 0,12) \wedge (\sim 0)) \cdot 0,7 = 0,616$$

$$\text{Esforço} = \frac{0,315 \cdot 307 + 0 \cdot 40 + 0 \cdot 400 + 0,2625 \cdot 173 + 0,616 \cdot 260}{0,315 + 0 + 0 + 0,2625 + 0,616}$$

$$\text{Esforço} = \frac{302,2775}{1,194} = 253,2697944 //$$

6) Utilizando a base de dados a seguir, crie um particionamento com 3 conjuntos fuzzy para cada variável e aplique na construção de uma base de regras para a Variável 4 conforme a estratégia de Wang & Mendel. Todas as variáveis têm domínio [0,100].

Dados disponíveis							
Variável1		Variável2		Variável3		Variável4	
M	35	A	78	M	50	P	23
B	20	M	61	M	66	G	65
A	68	B	3	P	8	G	90
A	87	B	34	M	71	P	2
B	12	M	56	M	47	M	38
A	95	A	89	P	12	G	79
M	45	B	21	G	98	M	39



$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{-1}{30} = -\frac{1}{30}$$

$$1 = -1 + b \rightarrow b = 2$$

Var 1

$$\mu_{boa}(x) = \begin{cases} 1, & x \leq 20 \\ \frac{50-x}{30}, & 20 < x < 50 \\ 0, & x \geq 50 \end{cases}$$

$$\mu_{muito}(x) = \begin{cases} \frac{x}{20}, & x \leq 20 \\ 1, & 20 \leq x \leq 40 \end{cases}$$

Var 2

$$\mu_B(x) = \begin{cases} 1, & x \leq 40 \\ \frac{90-x}{50}, & 40 < x < 90 \\ 0, & x \geq 90 \end{cases}$$

$$\mu_{x/10}, x \leq 60$$

Var 3

$$\mu_p(x) = \begin{cases} \frac{x}{30}, & x \leq 30 \\ \frac{100-x}{70}, & x > 30 \end{cases}$$

$$\mu_m(x) = \begin{cases} \frac{x}{60}, & x \leq 60 \end{cases}$$

Var 4

$$\mu_p(x) = \begin{cases} 1, & x \leq 30 \\ \frac{60-x}{30}, & 30 < x < 60 \\ 0, & x \geq 60 \end{cases}$$

$$\mu_m(x) = \begin{cases} \frac{x}{50}, & x \leq 50 \end{cases}$$

$$\mu_{med}(x) = \begin{cases} \frac{75-x}{35}, & 40 < x < 75 \\ 0, & x \geq 75 \end{cases}$$

$$\mu_M(x) = \begin{cases} \frac{120-x}{60}, & x > 60 \end{cases}$$

$$\mu_{G1}(x) = \begin{cases} \frac{100-x}{40}, & x > 60 \end{cases}$$

$$\mu_{G2}(x) = \begin{cases} \frac{100-x}{50}, & x > 50 \end{cases}$$

$$\mu_{alta}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 10 \\ \frac{x-10}{65}, & 10 < x < 75 \\ 1, & x \geq 75 \end{cases}$$

$$\mu_A(x) = \begin{cases} \frac{x}{90}, & x \leq 90 \\ 1, & x > 90 \end{cases}$$

$$\mu_g(x) = \frac{x}{100}$$

$$\mu_g(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 30 \\ \frac{x-30}{30}, & 30 < x < 60 \\ 1, & x \geq 60 \end{cases}$$

Se var1 é M e var2 é A e var3 é M, então var4 é P $GC = 1 \cdot 0,87 \cdot 0,83 \cdot 1 = 0,7221$

Se var1 é B ou M e var2 é M e var3 é M, então var4 é G $GC = (1 \vee 1) \cdot 0,98 \cdot 0,85 \cdot 1 = 0,833$ Maior

Se var1 é A e var2 é B e var3 é P, então var4 é G $GC = 0,89 \cdot 1 \cdot 0,83 \cdot 1 = 0,7387$

Se var1 é A e var2 é B e var3 é M, então var4 é P $GC = 1 \cdot 1 \cdot 0,73 \cdot 1 = 0,73$

Se var1 é B e var2 é M e var3 é M, então var4 é M $GC = 1 \cdot 0,93 \cdot 0,78 \cdot 0,76 = 0,551304$

Se var1 é A e var2 é A e var3 é P, então var4 é G $GC = 1 \cdot 0,98 \cdot 0,4 \cdot 1 = 0,392$

Se var1 é M e var2 é B e var3 é G, então var4 é M $GC = 0,86 \cdot 1 \cdot 0,98 \cdot 0,78 = 0,657384$

A decisão fuzzy é var4 é grande